

Закаблукова Анастасия Эдуардовна, группа 1.1, 4 курс

Задание 1.3

Фундаментальные исследования.

Теория псевдослучайности

Цель: создание детерминированных алгоритмов (генератор псевдослучайных чисел), которые, получая короткое истинно случайное начальное число, выдают длинную последовательность битов, вычислительно неотличимую от случайной для любого полиномиального алгоритма.

Предположение: существование односторонних функций (функций, которые легко вычислить, но трудно инвертировать). Это минимальное необходимое условие для существования криптографически стойких псевдослучайных генераторов.

Результаты:

Теорема Блума-Микали. Предложена конструкция ГПСЧ на основе предсказания следующего бита. Если не существует эффективного алгоритма, предсказывающего следующий бит последовательности с вероятностью лучше $\frac{1}{2}$, то вся последовательность псевдослучайна.

Теорема Яо. Доказана эквивалентность понятий:

- Генератор является криптографически стойким.
- Его выход вычислительно неотличим от случайного.

Теорема Хестида. Установлен один из самых глубоких результатов - теорема об усилении псевдослучайности (Из любого слегка непредсказуемого генератора можно построить полностью стойкий псевдослучайный генератор).

Теория сложности вычислений

Цель: классификация вычислительных задач по количеству ресурсов (времени, памяти), необходимых для их решения.

Результаты:

1. Класс P

Определение: множество всех задач, которые можно решить на детерминированной машине Тьюринга за время, ограниченное полиномом от размера входа.

Примеры: проверка числа на простоту, поиск кратчайшего пути в графе, вычисление паросочетания.

2. Класс NP

Определение: множество задач для которых проверка предложенного решения выполняется за полиномиальное время.

Примеры: задача о выполнимости булевой формулы, задача коммивояжера.

Теория сетевого кодирования

Цель: изучать предельные возможности сетей связи с множествами источников, получателей, ретрансляторов и помех.

Проблемы: пропускная способность релейного канала, множественного доступа, вещания. Для большинства сетей точная пропускная область неизвестна - есть лишь верхние и нижние границы.

Результаты:

Теорема о максимальном потоке и разрезе сетевым кодированием. Для multicast-рассылки простая ретрансляция пакетов (маршрутизация) не оптимальна, необходимо кодирование в узлах сети (линейное комбинирование пакетов), что позволяет достичь теоретического предела потока.

Прикладные исследования.

Разработка новых архитектур и алгоритмов глубокого обучения.

Цель: улучшение эффективности, точности и применимости нейронных сетей для решения реальных задач.

Примеры:

- Эффективные модели для мобильных устройств (TinyML).
Разработка сверхкомпактных нейросетей и методов

квантования/прунинга для работы смартфонов, IoT-датчиков, дронах без облаков.

- Генератор-сопоставительные сети (GAN) в дизайне. Применение GAN для генерации реалистичных изображений, проектирования молекул для фармацевтики, аугментация данных.

Результаты: системы машинного перевода (Deepl), голосовые помощники, рекомендательные ленты, функции “глубины резкости” в смартфонах (портретный режим).

Разработка алгоритмов и систем для анализа больших данных

Цель: создание инструментов для хранения, обработки и извлечения знаний из огромных неструктурированных и быстро поступающих данных.

Примеры:

- Создание и оптимизация распределенных вычислительных фреймворков
- Разработка систем мониторинга и аналитики для ИТ-инфраструктур. Создание алгоритмов для выявления аномалий в логах серверов, прогнозирование отказов оборудования, динамического масштабирования облачных ресурсов.

Результаты: персонализированная реклама, предиктивная аналитика в логистике (оптимизация маршрутов доставки), анализ финансового мошенничества в реальном времени, системы “умного города” (управление трафиком на основе потока машин).

Кибербезопасность и криптография: защита данных в реальных системах

Цель: создание практических методов и инструментов для защиты информации от современных угроз.

Примеры:

- Разработка постквантовых криптографических стандартов. Создание тестирования и стандартизация алгоритмов шифрования и цифровых подписей, устойчивых к атакам на квантовых компьютерах.
- Анализ вредоносного ПО и создание систем обнаружения вторжения. Исследование поведения новых семейств вирусов / вымогателей, разработка эвристик и алгоритмов машинного обучения для их обнаружения.

Результаты: защищенные мессенджеры, безопасные онлайн-платежи, система контроля доступа, защита критической инфраструктуры.

Разработка систем компьютерного зрения для медицины и промышленности

Цель: создание готовых к внедрению решений на основе ИИ для автоматизации анализа изображений.

Примеры:

- Диагностика по снимкам. Обучение CNN для выявления рака легких на КТ-сканах, диабетической ретинопатии по снимкам глазного дна, переломов на рентгене.
- Промышленная инспекция. Разработка систем машинного зрения для автоматического обнаружения дефектов на конвейере, контроля сборки, сортировки.
- Автономные транспортные системы. Исследование и улучшение алгоритмов одновременной локализации и построения карт, семантической сегментации дорожных сцен для беспилотных автомобилей и роботов.

Результаты: системы поддержки врачебных решений, роботы-хирурги с компьютерным зрением, система контроля качества на заводах, автопилоты Tesla.

Разработка распределенных систем и облачных технологий

Цель: создание надежных, масштабируемых и эффективных платформ для глобальных сервисов.

Примеры:

- Исследования и внедрение новых парадигм. “Бессерверные” вычисления, где разработчик не управляет серверами; контейнеризация и оркестрация (Docker) для упрощения развертывания.
- Разработка распределенных баз данных. Создание и оптимизация NoSQL и NewSQL баз данных для горизонтального масштабирования и работы с высокой нагрузкой.

Результат: глобальные онлайн-сервисы, масштабируемые SaaS-продукты, высоконагруженные веб-приложения.